



SCHEDA DELL'INSEGNAMENTO (SI) **Chimica generale e inorganica con laboratorio**

SSD: CHIMICA GENERALE E INORGANICA (CHIM/03)

DENOMINAZIONE DEL CORSO DI STUDIO: SCIENZE PER LA NATURA E PER L'AMBIENTE (D51)

ANNO ACCADEMICO 2025/2026

INFORMAZIONI GENERALI - DOCENTE

DOCENTE: ESPOSITO ROBERTO

TELEFONO: 081-674454

EMAIL: roberto.esposito@unina.it

INFORMAZIONI GENERALI - ATTIVITÀ

INSEGNAMENTO INTEGRATO: NON PERTINENTE

MODULO: NON PERTINENTE

LINGUA DI EROGAZIONE DELL'INSEGNAMENTO: ITALIANO

CANALE: A-L

ANNO DI CORSO: I

PERIODO DI SVOLGIMENTO: SEMESTRE I

CFU: 8

INSEGNAMENTI PROPEDEUTICI

Non previsti.

EVENTUALI PREREQUISITI

Non vi sono prerequisiti.

OBIETTIVI FORMATIVI

Il corso si prefigge di fornire agli studenti conoscenze teoriche e applicative dei concetti di base della Chimica Generale ed Inorganica che consentano la comprensione dei fenomeni che stanno alla base dei processi chimici mediante i concetti di atomi e molecole. Esercitazioni numeriche e di laboratorio consentiranno agli studenti di cogliere le implicazioni struttura/proprietà e fare utili previsioni circa il comportamento della materia. Inoltre, gli studenti avranno modo di sviluppare collegamenti tra la chimica di base, appresa durante il corso, e una chimica che compete più strettamente ad ambiti di studio specifici del corso di laurea triennale in Scienze per la Natura e

per l'Ambiente.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI (DESCRITTORI DI DUBLINO)

Conoscenza e capacità di comprensione

Lo studente deve dimostrare di possedere le conoscenze e gli strumenti metodologici basilari necessari per interpretare i fenomeni alla base delle trasformazioni chimiche. Lo studente deve essere in grado di individuare autonomamente le sostanze e le relative proporzioni di mescolamento con cui preparare sistemi (tipicamente soluzioni) con proprietà chimico-fisiche definite (es. volume, concentrazione, pH, proprietà osmotiche). Lo studente deve familiarizzare con i termini propri della disciplina, e spiegare a persone non esperte le nozioni di base sulle relazioni proprietà/struttura della materia, le sue trasformazioni e le applicazioni a sistemi semplici della vita quotidiana.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Lo studente deve dimostrare di essere in grado di risolvere problemi base concernenti la manipolazione di sostanze chimiche, prevedendone la capacità di trasformarsi, la reattività e il comportamento nelle soluzioni acquose. Il fine è quello di estendere la metodologia e la capacità di interpretazione ad ambiti più complessi, quali gli ambienti fisiologici dei sistemi naturali.

PROGRAMMA-SYLLABUS

Struttura atomica-Tavola periodica degli elementi - Il legame chimico. Parte 1 (CFU = 0.5)

Descrivere e interpretare:

- Struttura della materia e sue proprietà. Sostanze pure e miscele. Tipi di miscele. Elementi, atomi e molecole. Una e Mole. Nomenclatura delle principali classi di composti chimici.
- Struttura atomica. Protoni, neutroni ed elettroni. Concetto di isotopo, isotopi radioattivi, miscela isotopica naturale ed abbondanza isotopica.
- Struttura elettronica degli atomi: orbitali e numeri quantici. Principio di esclusione di Pauli, regola di Hund. Aufbau degli atomi polielettronici.
- Tavola periodica degli elementi. Proprietà periodiche degli elementi.
- Il legame chimico: legame ionico, legame covalente, legame metallico. Regola dell'ottetto. Teoria del legame di valenza.
- Riconoscimento delle formule di Lewis.
- Formule di risonanza. Cariche formali.
- Geometria delle molecole: teoria VSEPR. Orbitali ibridi.
- Cenni alla teoria degli orbitali molecolari.
- Polarità dei legami. Molecole polari.
- Le forze intermolecolari: Forze di van der Waals. Legame idrogeno.

Struttura atomica-Tavola periodica degli elementi - Il legame chimico. Parte 2 (CFU = 1.0)

Descrivere e interpretare:

- Unità di misura della chimica. Precisione ed accuratezza di una misura sperimentale.
- Analisi elementare quantitativa. Differenza tra formula minima e formula molecolare.

- Teoria dell'orbitale molecolare. Orbitali di legame e di antilegame.
- Proprietà periodiche degli elementi: Raggio atomico e raggio ionico, Carica nucleare effettiva,
- Eccezioni alla regola dell'ottetto (ipervalenza, ed elementi del 13° gruppo)
- Le forze intermolecolari: interazioni ione dipolo, dipolo permanente-dipolo permanente, dipolo permanente-dipolo indotto, dipolo indotto-dipolo indotto. Legame idrogeno. Identificare e applicare quantitativamente:
- Calcolo ponderale della composizione elementare. Differenza tra formula minima e formula molecolare.
- Le proprietà periodiche per prevedere la tipologia di composti e di legami chimici.
- Struttura elettronica degli atomi per determinare le proprietà periodiche e viceversa.
- Costruzione delle formule di Lewis di molecole e ioni molecolari data la formula molecolare.
- Determinazione del dipolo molecolare netto dalla geometria molecolare

Stechiometria. Parte 1 (CFU = 0.25)

Descrivere e interpretare:

- Definizione di soluzione. Tipologie di soluzioni.
- Le soluzioni e loro proprietà. Espressione della concentrazione: molarità, molalità, frazione molare, percentuale in peso.
- Le reazioni chimiche: simbologia e significato.
- Legge di conservazione della massa.
- Reazioni redox. I numeri di ossidazione.
- Bilanciamento di una reazione chimica

Stechiometria. Parte 2 (CFU = 0.75)

Identificare e applicare quantitativamente:

- Bilanciamento delle reazioni ioniche nette.
- Calcoli ponderali sulle reazioni chimiche: reagente in difetto o in eccesso, resa di reazione.
- Esercitazioni numeriche sulla stechiometria delle reazioni in soluzione.

Stati di aggregazione della materia e passaggi di stato e Cenni di Termochimica e

Termodinamica. Parte 1 (CFU = 0.5)

Descrivere e interpretare:

- I gas. Natura e proprietà dello stato gassoso.
- La pressione.
- Modello dei gas ideali.
- Le leggi che governano il comportamento dei gas ideali.
- Miscele di gas ideali. La legge di Dalton delle pressioni parziali.
- Il modello cinetico dei gas. La distribuzione delle velocità di Maxwell.
- Deviazioni dal comportamento ideale. I gas reali e l'equazione di Van der Waals
- I solidi. Natura e proprietà dello stato solido.
- Solidi ionici. Solidi covalenti. Solidi molecolari. Solidi Metallici.
- I liquidi. Natura e proprietà dello stato liquido.
- La struttura dei liquidi. Il modello del volume libero.
- Proprietà dei liquidi: tensione superficiale, viscosità, tensione di vapore, dipendenza della tensione di vapore dalla temperatura, ebollizione.

- Transizioni di stato.
- Solidificazione, fusione, evaporazione, condensazione, brinamento, sublimazione.
- I diagrammi di stato.
- I sistemi termodinamici. Calore e lavoro.
- Primo principio della termodinamica. Entalpia di reazione.
- Secondo principio della termodinamica. Entropia. Trasformazioni reversibili ed irreversibili.
- Energia libera di Gibbs e spontaneità di una trasformazione chimica.
- Terzo principio della termodinamica.

Stati di aggregazione della materia e passaggi di stato e Cenni di Termochimica e Termodinamica. Parte 2 (CFU = 0.25)

Descrivere e interpretare:

- Derivazione matematica del modello cinetico dei gas e funzione di distribuzione delle velocità di Maxwell.
- Curve di riscaldamento e raffreddamento.
- Le proprietà critiche. Fluidi supercritici.
- Principio del massimo impacchettamento. Il reticolo cristallino. Energia reticolare. Le celle elementari.
- Differenze tra solidi cristallini ed amorfi. Identificare e applicare quantitativamente:
- Applicazioni numeriche della legge dei gas ideali.
- Applicazioni numeriche della legge di Dalton.

Le soluzioni. Parte 1 (CFU = 1.0)

Descrivere e interpretare:

- Solubilità dei gas. Legge di Henry.
- Dipendenza della solubilità dal solvente, dalla pressione e dalla temperatura.
- Le proprietà colligative delle soluzioni: legge di Raoult. Innalzamento del punto ebullioscopio, abbassamento del punto di congelamento, pressione osmotica.

Le soluzioni. Parte 2 (CFU = 0.25)

Identificare e applicare quantitativamente:

- Applicazione delle proprietà colligative delle soluzioni.

Cinetica chimica ed equilibrio chimico. Parte 1 (CFU = 0.25)

Descrivere e interpretare:

- Velocità di reazione.
- Ordine di reazione e meccanismo di reazione.
- Energia di attivazione e complesso attivato. Legge di Arrhenius
- Catalizzatori. · Equilibrio chimico: definizione. Principio di Le Chatelier.
- Espressione della costante di equilibrio. Quoziente di reazione.
- Perturbazioni dell'equilibrio chimico: temperatura.

Cinetica chimica ed equilibrio chimico. Parte 2 (CFU = 0.25) Descrivere e interpretare:

- Metodi per la determinazione dell'ordine di reazione e meccanismo.
- Perturbazioni dell'equilibrio chimico: effetto di concentrazione e pressione. Identificare e applicare quantitativamente: · Equazione della cinetica. Reazioni di primo e secondo ordine.

- Significato della costante di equilibrio e del quoziente di reazione. Applicazioni numeriche della costante di equilibrio e del quoziente di reazione.

Acidi e Basi –Equilibri in fase eterogenea. Parte 1 (CFU = 0.75)

Descrivere e interpretare:

- Acidi e basi: definizione di Arrhenius, Bronsted e Lowry e di Lewis.
- Coppie acido base coniugate. Sostanze anfotere. Equilibrio di autoprotoneazione dell' acqua.

Prodotto ionico dell'acqua.

- Definizione di pH .
- Acidi forti e deboli. Basi forti e deboli. Idrolisi. Reazioni acido base.
- Specie poliprotiche e anfiprotiche.
- Soluzioni tampone. Perturbazione e rottura di una soluzione tampone.
- Equilibri in fase eterogenea: il prodotto di solubilità.
- Effetto dello ione a comune. Reazioni di precipitazione.

Acidi e Basi –Equilibri in fase eterogenea. Parte 2 (CFU = 0.75)

Descrivere e interpretare:

- Titolazioni. Tipi di titolazioni e caratteristiche generali. Indicatori di pH.
- Titolazioni acido base. Titolazione acido forte base forte. Titolazione acido debole base forte.

Titolazione acido forte base debole.

- Soluzione satura e definizione della solubilità in equilibri eterogenei. Identificare e applicare quantitativamente:

- Esercitazioni numeriche sulle soluzioni diluite di acidi/basi forti e acidi/basi deboli.
- Curve di titolazioni. Applicazioni numeriche delle titolazioni.
- Titolazione acido forte base forte nella pratica di laboratorio.
- Metodi di preparazione di una soluzione tampone. Esercitazioni numeriche sulle soluzioni tampone e loro preparazione.
- Esercitazioni numeriche sul prodotto di solubilità e determinazione della solubilità.

Elettrochimica. Parte 1 (CFU = 0.25)

Descrivere e interpretare:

- Definizione delle classi di conduttori.
- Processi galvanici ed elettrolitici.
- Le pile. Pila Daniel. Semi-celle e rappresentazione schematica di una pila. Forza elettromotrice di una pila.
- Potenziali standard di riduzione e costante di equilibrio. Equazione di Nernst
- Pile a concentrazione.

Elettrochimica. Parte 2 (CFU = 0.25)

Descrivere e interpretare:

- Leggi di Faraday.
- Alcune pile commerciali.
- Elettrolisi dell'acqua. Elettrolisi di soluzioni acquose, concentrate, di NaCl. Elettrolisi di Sali fusi.

Esercitazioni di laboratorio (CFU = 1)

MATERIALE DIDATTICO

Libri di testo e Slides delle lezioni.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'INSEGNAMENTO-MODULO

Lezioni frontali 6.5 CFU . Esercitazioni numeriche in aula 0.5 CFU. Esercitazioni in laboratorio 1 CFU.

VERIFICA DI APPRENDIMENTO E CRITERI DI VALUTAZIONE

a) Modalità di esame

- ☒ Scritto
- ☒ Orale
- ☐ Discussione di elaborato progettuale
- ☐ Altro

In caso di prova scritta i quesiti sono

- ☐ A risposta multipla
- ☒ A risposta libera
- ☒ Esercizi numerici

b) Modalità di valutazione

La registrazione per la partecipazione alla prova scritta è obbligatoria e viene effettuata mediante il servizio SEGREPASS della Federico II. La modalità di valutazione dell'apprendimento (espressa in trentesimi) si articola in una prova della durata di 2h, e una prova orale, comprensiva di domande, su tutti gli argomenti del corso. Per poter accedere alla prova orale è richiesto il superamento della prova scritta. Le modalità d'esame saranno inoltre adeguate alle particolari esigenze degli studenti con disabilità, concordate con i referenti del Servizio Studenti con Disabilità, Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA) e Bisogni Educativi Speciali (BES) di Ateneo.

Non sono previsti pesi differenti tra scritto e orale.